LAPORAN
PRATIKUM JARINGAN KOMPUTER
PERTEMUAN 8
“FAILOVER”



Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Tujuan

Tujuan dari pratikum ini, antara lain:

1. Mahasiswa mampu memahami bagaimana konsep Failover bekerja.
2. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi dan menerapkan Failover pada jaringan.

B. Dasar Teori

Failover merupakan mekanisme jaringan yang memastikan layanan tetap beroperasi saat jalur utama mengalami gangguan. Sistem ini menggunakan dua jalur — utama dan cadangan, di mana lalu lintas otomatis dialihkan ke jalur cadangan ketika jalur utama terputus, sehingga menghindari downtime dan menjaga kontinuitas layanan. Mekanisme ini banyak digunakan pada infrastruktur penting seperti perbankan dan penyedia layanan internet, dengan pemantauan konektivitas yang dilakukan secara otomatis, misalnya melalui fitur Netwatch pada router MikroTik.

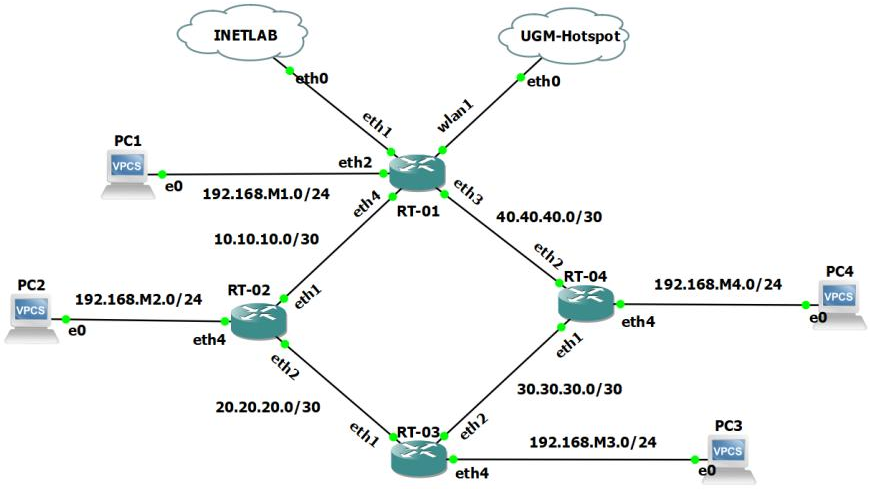
Failover rekursif adalah metode otomatis yang memindahkan koneksi ke jalur cadangan ketika jalur utama gagal dan akan mengembalikannya setelah jalur utama pulih, tanpa intervensi manual. Konsep ini umumnya diterapkan pada sistem dengan beberapa ISP, serta memiliki kemiripan dengan proses rekursif pada DNS, di mana server DNS melakukan pencarian berantai hingga menemukan alamat IP yang diminta (Mikrotik Wiki, n.d).

Sementara itu, Netwatch pada MikroTik berfungsi untuk memantau status jaringan melalui ping berkala ke host tertentu. Jika host tidak merespons, statusnya berubah menjadi down, dan ketika kembali merespons, statusnya menjadi up. Netwatch juga dapat menjalankan skrip otomatis, seperti mengirim notifikasi atau mengubah rute jaringan. Fitur ini sangat membantu dalam pemantauan jaringan otomatis, memungkinkan administrator mendeteksi dan menangani gangguan dengan cepat tanpa pengawasan manual (AMT IT, 2022).

BAB II

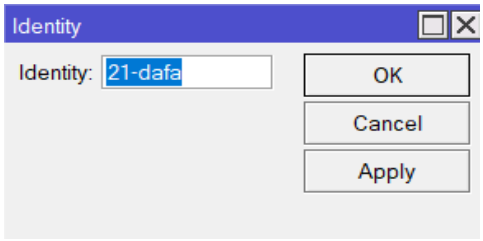
HASIL DAN PEMBAHASAN

Topologi:



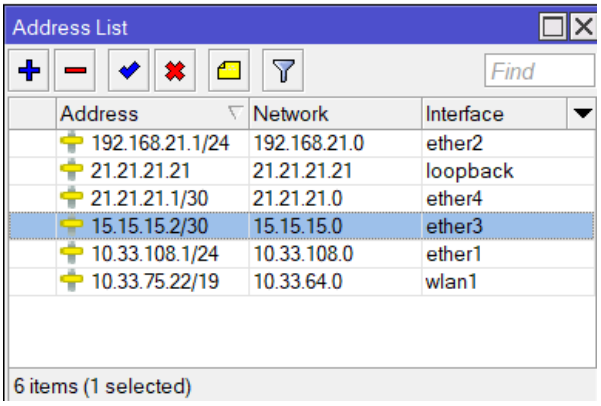
Pada lab ini, akan melakukan konfogurasi yang dimana router 1 terhubung ke internet melalui kabel dan terhubung ke internet melalui wlan, kemudian router 2 dan router 4 terhubung dengan router 1, dan Router 3 terhubung ke router 2 dan router 4. Langkah-langkahnya. Sebagai berikut:

ROUTER1



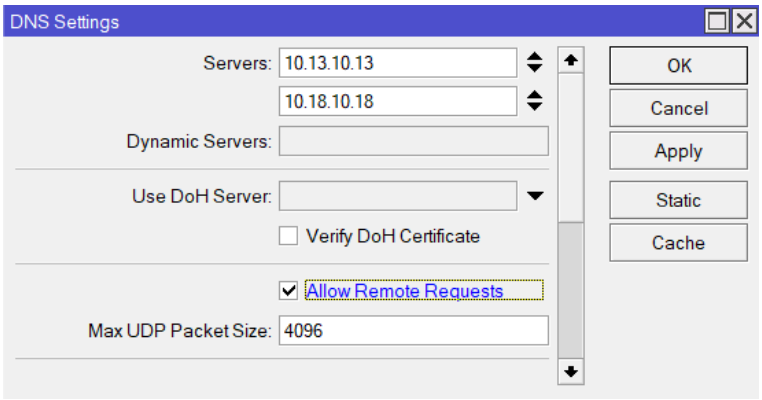
1. Setting IP Address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 21.21.21.1/30 untuk ether4, 15.15.15.2/30 untuk ether3, 10.33.108.15/24 untuk ether1→21.21.21.21 untuk loopback dan 192.168.21.1/24 untuk ether2 yang dibuat untuk ip PC → Klik Apply → OK



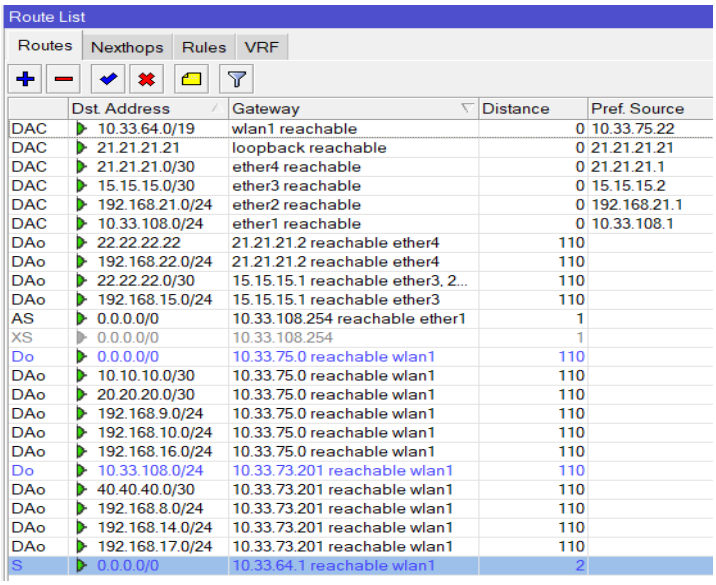
2. Setting DNS

   Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13, 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK



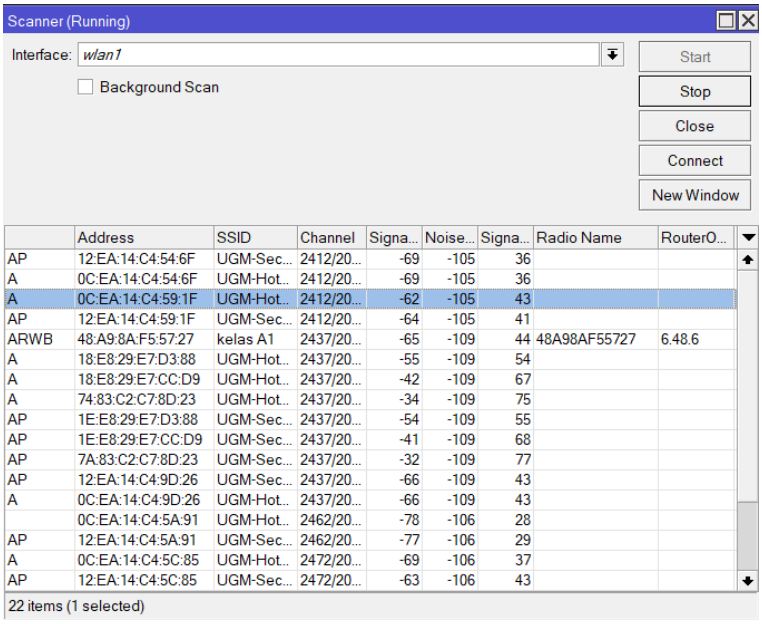
3. Setting Gateway

   Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254, agar terhubung internet melalui kabel ether (ether1) → Klik Apply → OK



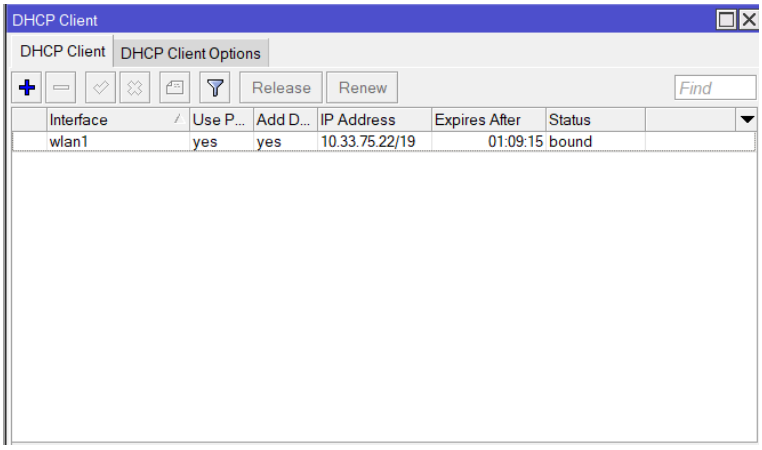
4. Setting Wlan

   Pada Tab menu → pilih Wireless → pilih WIFI Wireless → aktifkan WLAN1→Klik Scan → Klik Start → pilih UGM-Hotspot →Klik Connect →Ubah Radio →Setelah Terhubung →klik OK.



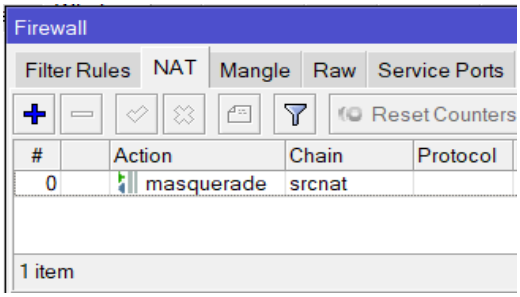
5. Setting DHCP Client

   Pada Menu Tab, pilih IP →klik DHCP Client →pilih DHCP→klik tambah"+" → pilih interface wlan2→klik Apply→Klik OK



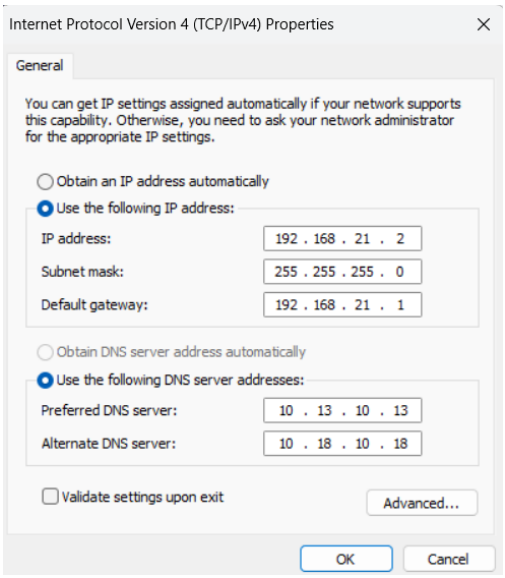
6. Setting Firewall NAT

   Klik Menu IP → Firewall → Tab General isikan Chain= srcnat, klik pada kotak Out.Interface= ether1 dan Out.Interface = wlan1 → Pada Tab Action, pilih masquerade → Klik Apply → OK

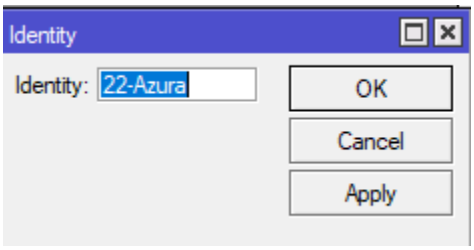


7. Setting IP PC

   Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.15.2 → OK

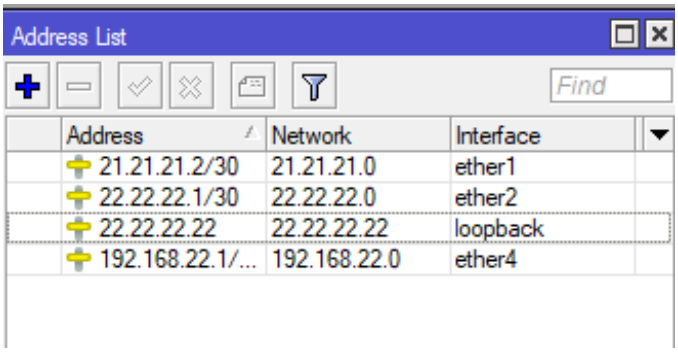


ROUTER2



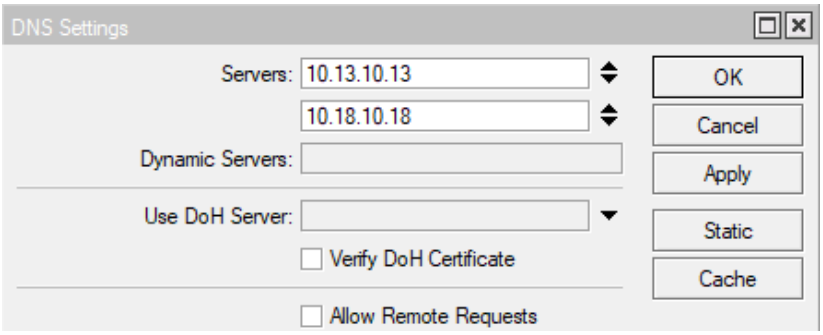
8. Setting IP Address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 21.21.21.2/30 untuk ether1, 22.22.22.1/30 untuk ether2, dan 192.168.22.1/24 untuk ether4 yang dibuat untuk ip PC → Klik Apply → OK



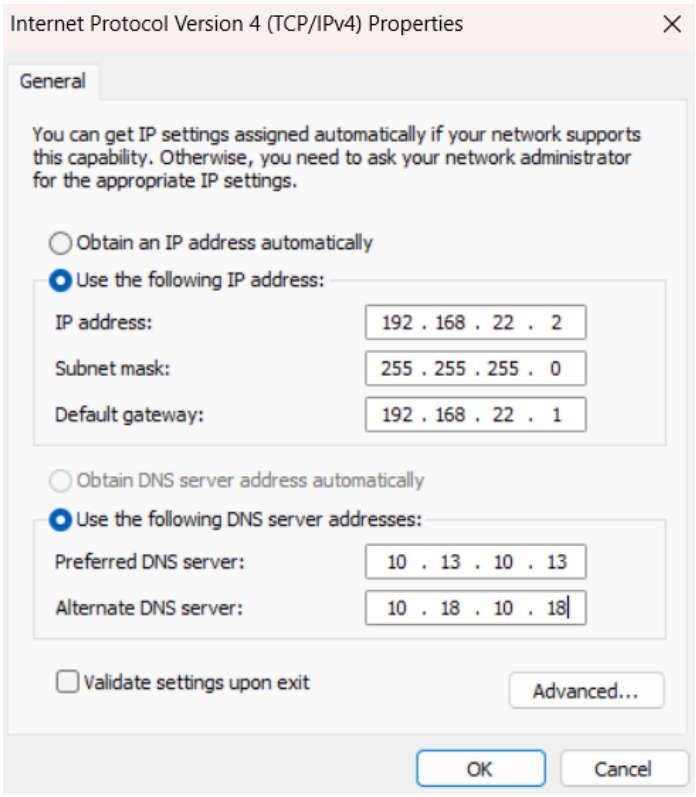
9. Setting DNS

   Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13, 10.18.10.18, 8.8.8.8, dan 8.8.4.4→Klik Apply→Klik OK



10. Setting IP PC

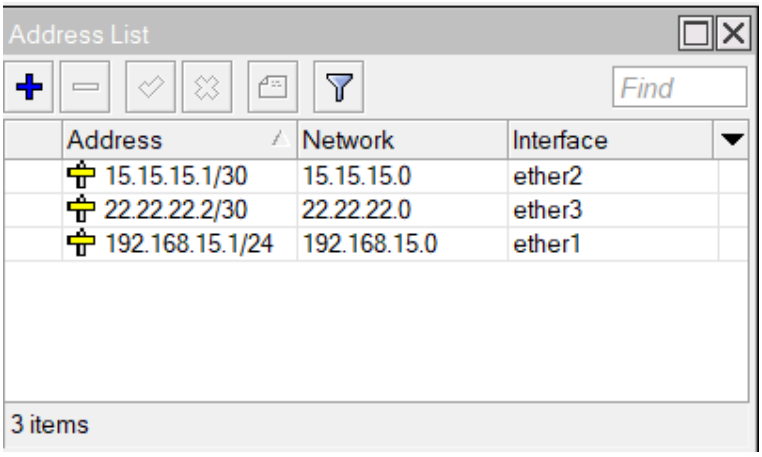
    Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.22.2 → OK



ROUTER3

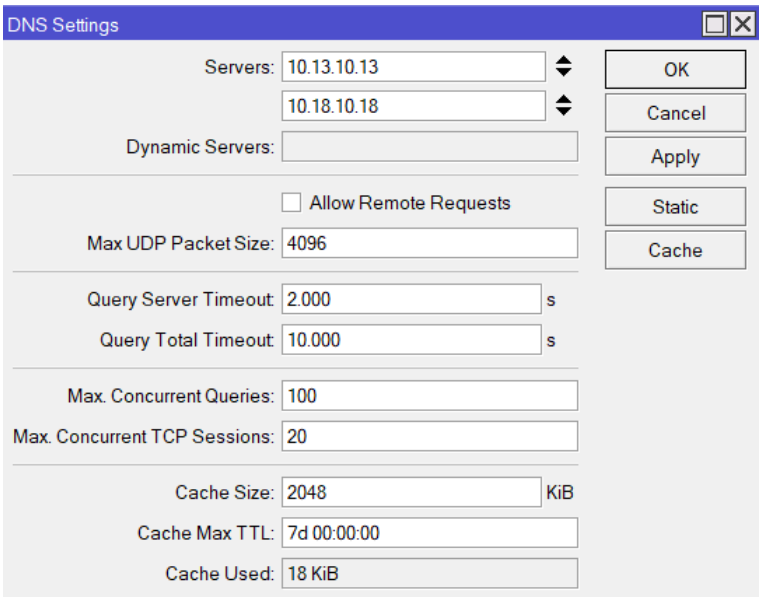
11. Setting IP Address

    Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 22.22.22.2/30 untuk ether1, 15.15.15.1/30 untuk ether2, dan 192.168.21.1/24 untuk ether4 yang dibuat untuk ip PC → Klik Apply → OK



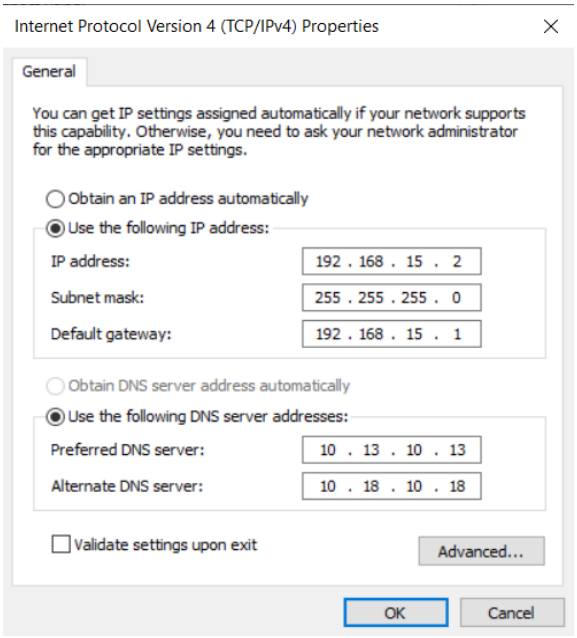
12. Setting DNS

    Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13, 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK



13. Setting IP PC

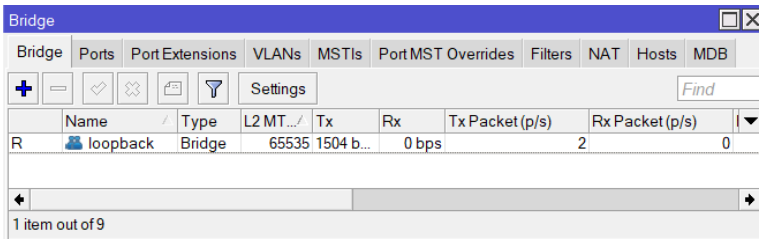
    Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.15.2 → OK



ROUTER 1

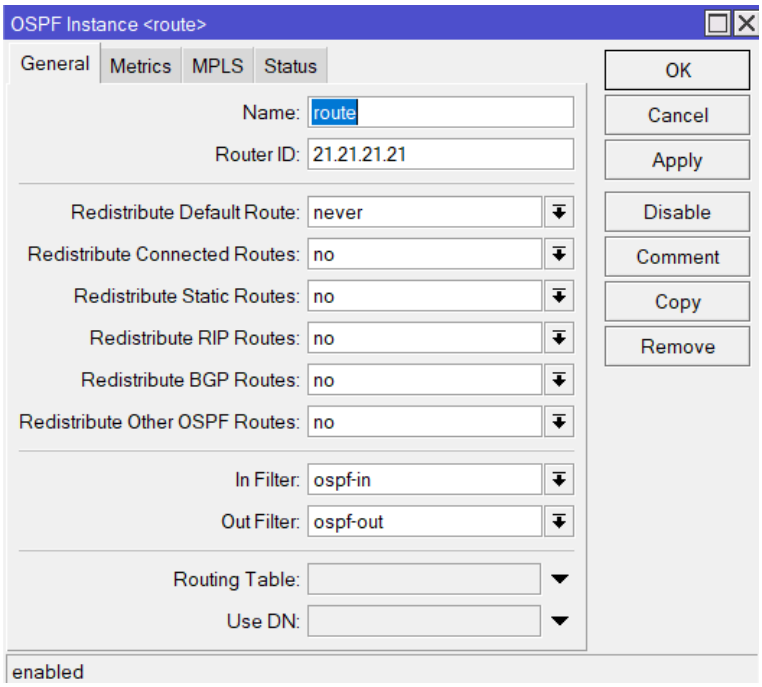
14. Setting Bridge

    Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge menjadi loopback → klik Apply → Klik OK



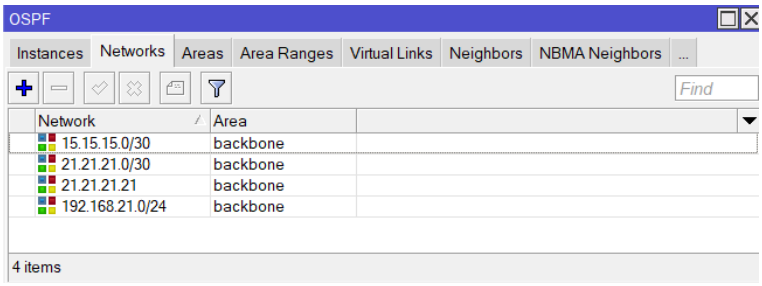
15. Setting OSPF Instances

    Setelah masuk OSPF → plih Instances → Tambahkan Instances "+" → Atur settingan seperti dibawah ini → Atur Router ID 21.21.21.21 → Klik Apply → Klik OK



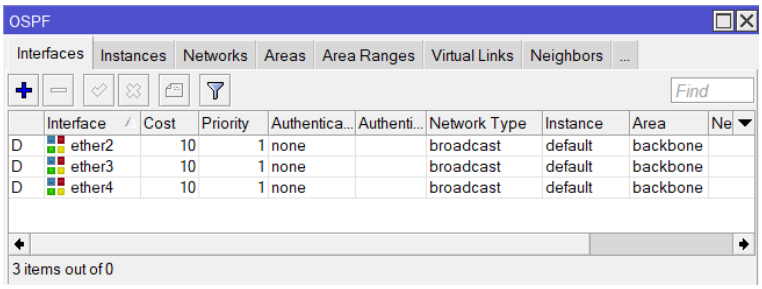
16. Setting OSPF Network

    Pada OSPF → Tambahkan Networks 15.15.15.0/30 di area Backbone → Tambahkan Networks 22.22.22.0/30 di area Backbone → 192.168.21.0/24 di area Backbone → 21.21.21.21 di area backbone.



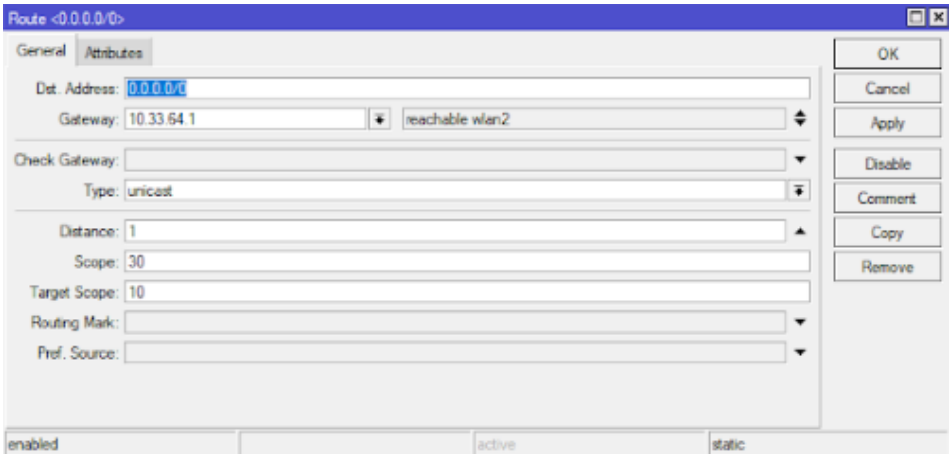
17. Setting OSPF Interfaces

    Pada menu OSPF Interfaces tidak perlu menambahkan apapun karena secara otomatis muncul



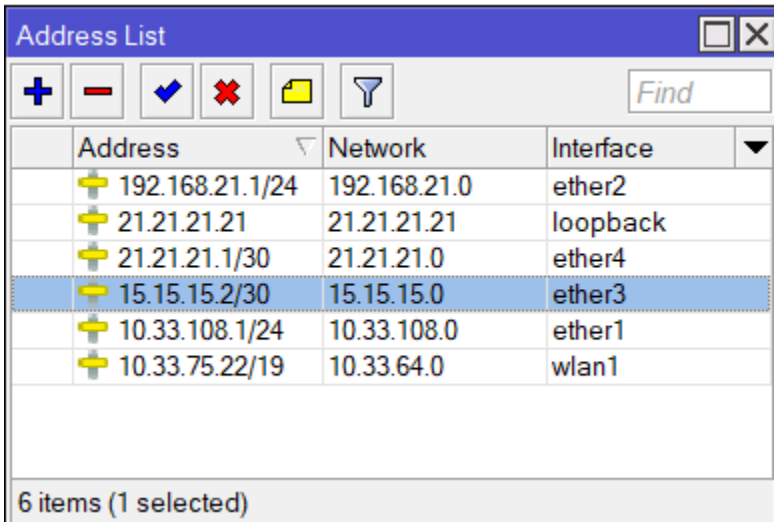
18. Setting Gateway

    Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 10.33.64.1, agar terhubung internet melalui wlan (wlan2) → Klik Apply → OK



19. Tambahkan IP

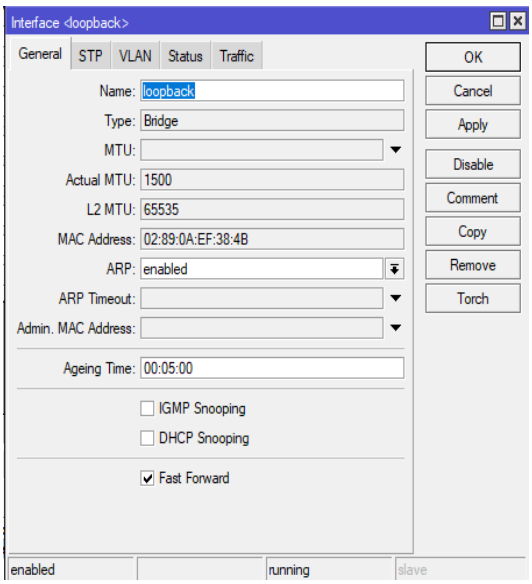
Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 21.21.21.21 untuk loopback yang dibuat untuk ip PC → Klik Apply → OK



ROUTER2

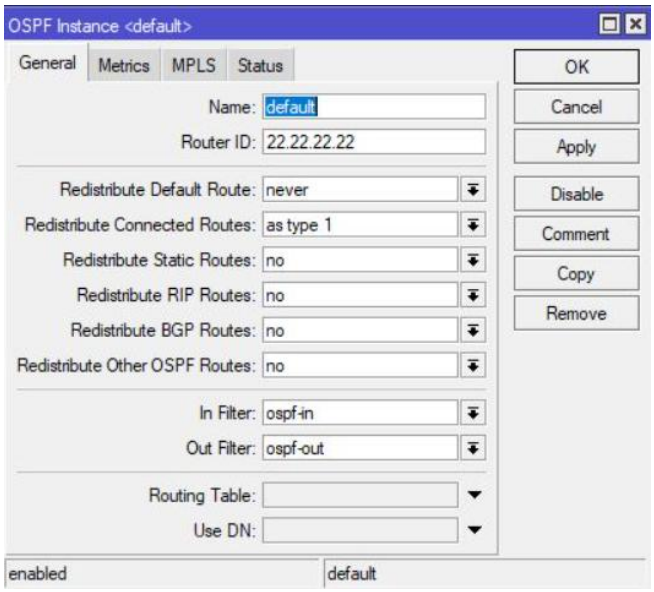
20. Setting Bridge

Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge menjadi loopback → klik Apply → Klik OK



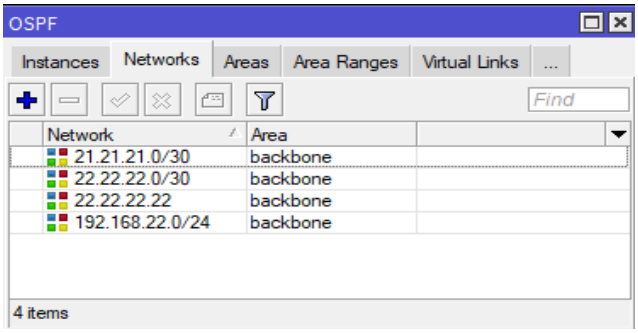
21. Setting OSPF Instances

Setelah masuk OSPF → plih Instances → Tambahkan Instances "+" → Atur settingan seperti dibawah ini → Atur Router ID 22.22.22.22 → Klik Apply → Klik OK



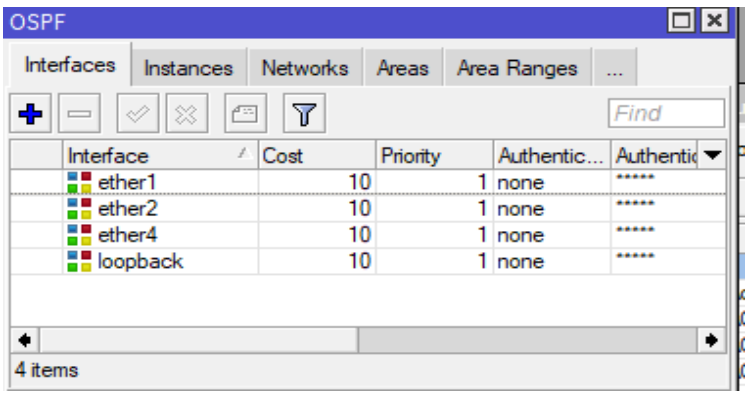
22. Setting OSPF Network

Pada OSPF → Tambahkan Networks 22.22.22.0/30 di area Backbone → Tambahkan Networks 21.21.21.0/30 di area Backbone → 192.168.22.0/24 di area Backbone → 22.22.22.22 di area backbone.



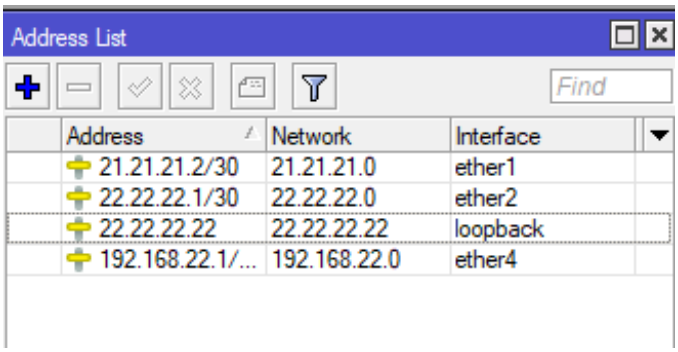
23. Setting OSPF Interfaces

Pada menu OSPF Interfaces tidak perlu menambahkan apapun karena secara otomatis muncul.



24. Tambahkan IP

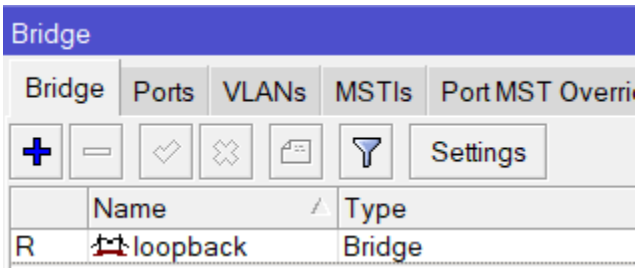
Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 22.22.22.22 untuk loopback yang dibuat untuk ip PC → Klik Apply → OK



ROUTER 3

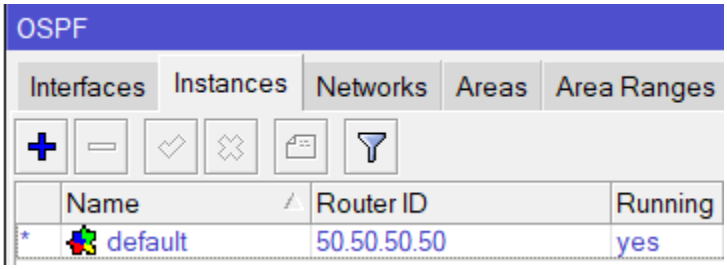
25. Setting Bridge

Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge menjadi loopback → klik Apply → Klik OK



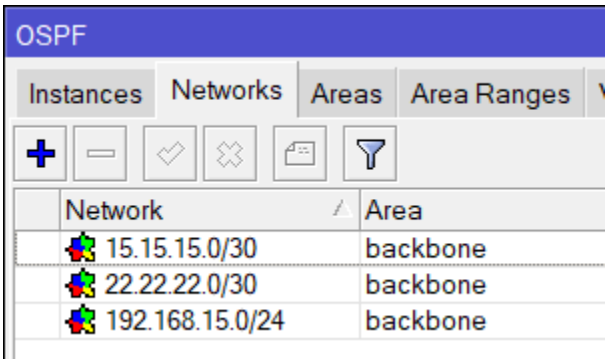
26. Setting OSPF Instances

Setelah masuk OSPF → plih Instances → Tambahkan Instances "+" → Atur settingan seperti dibawah ini → Atur Router ID 50.50.50.50 → Klik Apply → Klik OK



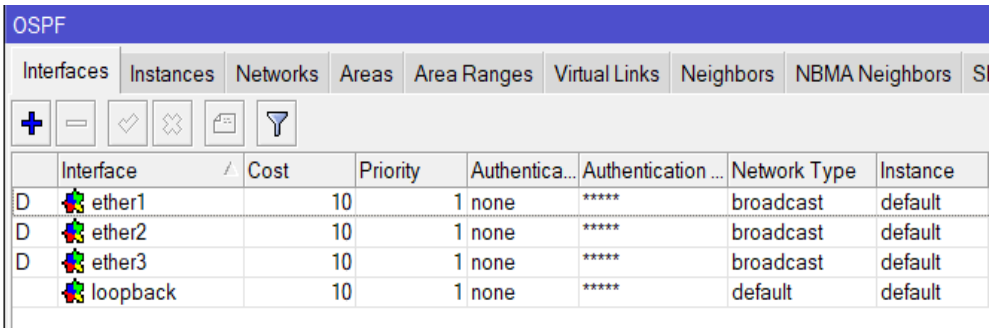
27. Setting OSPF Network

Pada OSPF → Tambahkan Networks 15.15.15.0/30 di area Backbone → Tambahkan Networks 22.22.22.0/30 di area Backbone → 192.168.15.0/24 di area Backbone →Klik Apply, OK



28. Setting OSPF Interfaces

    Pada menu OSPF, pilih interfaces → tambahkan jaringan "+" → atur interface = "loopback" →klik apply → klik OK. Pada OSPF Interface ini menambahkan secara manual karena tidak secara otomatis muncul



29. Pengujian

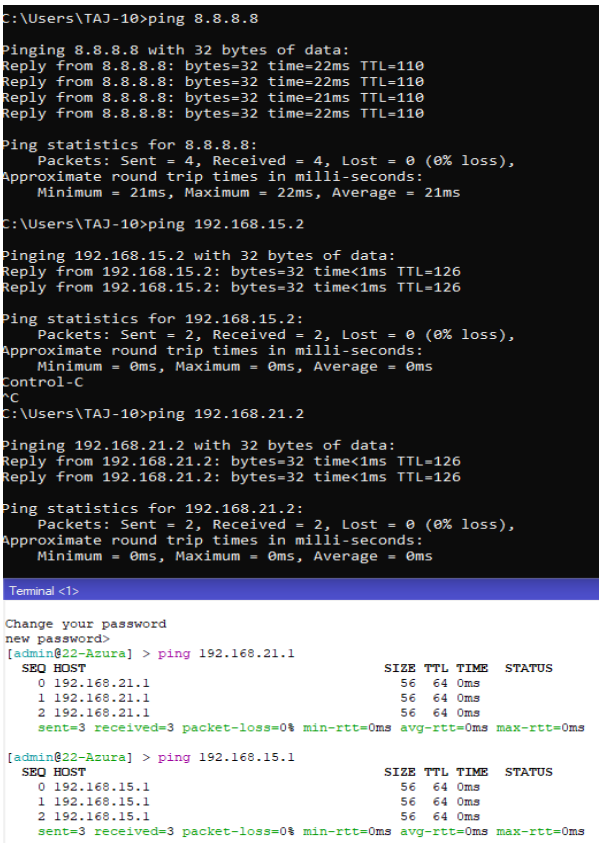
    Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah setiap PC telah terhubung atau tidak.

- R1 ke R2 dan R3

```
new password>
[admin@21-dafa] > ping 192.168.22.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.22.1                               56  64 0ms
    1 192.168.22.1                               56  64 0ms
    2 192.168.22.1                               56  64 0ms
    3 192.168.22.1                               56  64 0ms
    4 192.168.22.1                               56  64 0ms
    sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

```
[admin@21-dafa] > ping 192.168.15.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.15.1                               56  64 0ms
    1 192.168.15.1                               56  64 0ms
    2 192.168.15.1                               56  64 0ms
    3 192.168.15.1                               56  64 0ms
    sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

- R2 ke R1 dan R3



```
C:\Users\TAJ-10>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=110
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=110
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=110
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=110

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 21ms, Maximum = 22ms, Average = 21ms

C:\Users\TAJ-10>ping 192.168.15.2

Pinging 192.168.15.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.15.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.15.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.15.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\TAJ-10>ping 192.168.21.2

Pinging 192.168.21.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.21.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.21.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.21.2:
    Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Terminal <1>

```
Change your password
new password>
[admin@22-Azura] > ping 192.168.21.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.21.1                               56  64 0ms
    1 192.168.21.1                               56  64 0ms
    2 192.168.21.1                               56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@22-Azura] > ping 192.168.15.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.15.1                               56  64 0ms
    1 192.168.15.1                               56  64 0ms
    2 192.168.15.1                               56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms
```

- R3 ke R1 dan R2

```
[admin@R3_Nazril] > ping 192.168.21.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.21.1                               56  64 0ms
    1 192.168.21.1                               56  64 0ms
    2 192.168.21.1                               56  64 0ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

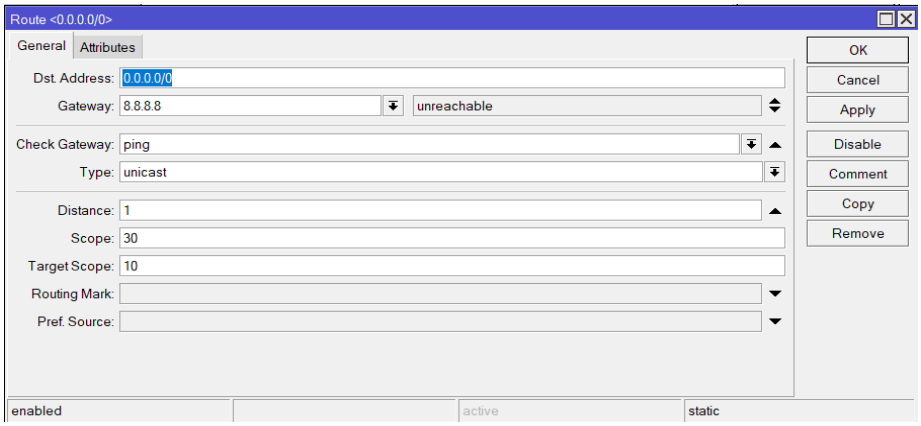
[admin@R3_Nazril] > ping 192.168.22.1
  SEQ HOST                                     SIZE TTL TIME  STATUS
    0 192.168.22.1                               56  64 0ms
    1 192.168.22.1                               56  64 0ms
    2 192.168.22.1                               56  64 1ms
    sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=1ms
```

RECURSIVE

ROUTER1

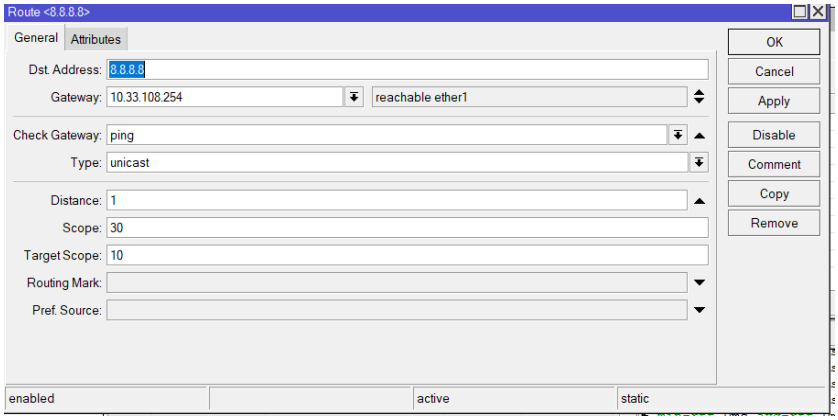
1. Setting Route

   Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 8.8.8.8 → Klik Apply → OK



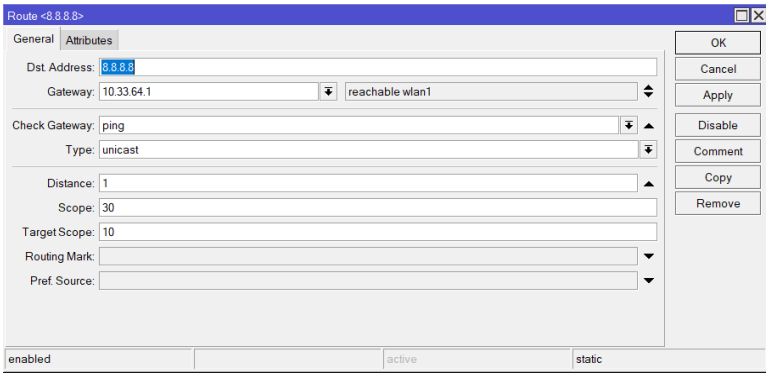
2. Setting Recursive Ether

   Klik Menu IP →Routes → Isi Dst. Address = 8.8.8.8 → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254→ Ubah Check Gateway = “ping” → Atur Target Scope = “30” → Klik Apply → OK



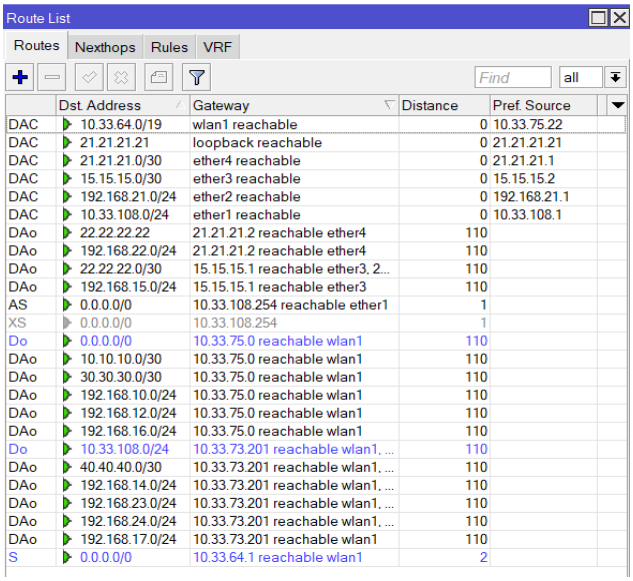
3. Setting Recursive Wlan

   Klik Menu IP →Routes → Isi Dst. Address = 8.8.8.8 → Tambahkan IP Gateway 10.33.64.1→ Ubah Check Gateway = “ping” → Atur Target Scope = “20” → Klik Apply → OK



4. Tampilan pada Route List

   Tampilan pada route list seperti ini.



	Dst. Address	Gateway	Distance	Pref. Source
DAC	10.33.64.0/19	wlan1 reachable	0	10.33.75.22
DAC	21.21.21.21	loopback reachable	0	21.21.21.21
DAC	21.21.21.0/30	ether4 reachable	0	21.21.21.1
DAC	15.15.15.0/30	ether3 reachable	0	15.15.15.2
DAC	192.168.21.0/24	ether2 reachable	0	192.168.21.1
DAC	10.33.108.0/24	ether1 reachable	0	10.33.108.1
DAo	22.22.22.22	21.21.21.2 reachable ether4	110	
DAo	192.168.22.0/24	21.21.21.2 reachable ether4	110	
DAo	22.22.22.0/30	15.15.15.1 reachable ether3, 2...	110	
DAo	192.168.15.0/24	15.15.15.1 reachable ether3	110	
AS	0.0.0.0/0	10.33.108.254 reachable ether1	1	
XS	0.0.0.0/0	10.33.108.254	1	
Do	0.0.0.0/0	10.33.75.0 reachable wlan1	110	
DAo	10.10.10.0/30	10.33.75.0 reachable wlan1	110	
DAo	30.30.30.0/30	10.33.75.0 reachable wlan1	110	
DAo	192.168.10.0/24	10.33.75.0 reachable wlan1	110	
DAo	192.168.12.0/24	10.33.75.0 reachable wlan1	110	
DAo	192.168.16.0/24	10.33.75.0 reachable wlan1	110	
Do	10.33.108.0/24	10.33.73.201 reachable wlan1, ...	110	
DAo	40.40.40.0/30	10.33.73.201 reachable wlan1, ...	110	
DAo	192.168.14.0/24	10.33.73.201 reachable wlan1, ...	110	
DAo	192.168.23.0/24	10.33.73.201 reachable wlan1, ...	110	
DAo	192.168.24.0/24	10.33.73.201 reachable wlan1, ...	110	
DAo	192.168.17.0/24	10.33.73.201 reachable wlan1	110	
S	0.0.0.0/0	10.33.64.1 reachable wlan1	2	

5. Pengujian

   Pengujian disini menggunakan Traceroute yang dimana kita akan melihat lewat jalur mana internet diperoleh.

   Router 1 melakukan tracert untuk melihat apakah bisa mendapatkan jaringan dari wlan

```
Tracing route to google.com [64.233.170.138]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.21.1
  2    49 ms    29 ms   581 ms  10.33.64.1
  3  1467 ms   999 ms   609 ms  10.254.253.250
  4   314 ms  1334 ms   279 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  5  1448 ms   108 ms   310 ms  222.124.74.189
```

Route List

Routes | Nexthops | Rules | VRF

Find | all

	Dst. Address	Gateway	Distance	Pref. Source
DAC	10.33.64.0/19	wlan1 reachable	0	10.33.75.22
DAC	21.21.21.21	loopback reachable	0	21.21.21.21
DAC	21.21.21.0/30	ether4 reachable	0	21.21.21.1
DAC	15.15.15.0/30	ether3 reachable	0	15.15.15.2
DAC	192.168.21.0/24	ether2 reachable	0	192.168.21.1
DAC	10.33.108.0/24	ether1 reachable	0	10.33.108.1
DAo	22.22.22.22	21.21.21.2 reachable ether4	110	
DAo	192.168.22.0/24	21.21.21.2 reachable ether4	110	
DAo	22.22.22.0/30	15.15.15.1 reachable ether3, 2...	110	
DAo	192.168.15.0/24	15.15.15.1 reachable ether3	110	
AS	0.0.0.0/0	10.33.108.254 reachable ether1	1	
	;;; recursive isp1			
AS	8.8.8.8	10.33.108.254 reachable ether1	1	
XS	0.0.0.0/0	10.33.108.254	1	
S	0.0.0.0/0	10.33.64.1 reachable wlan1	2	
	;;; recursive isp 2			
S	8.8.8.8	10.33.64.1 reachable wlan1	1	
S	0.0.0.0/0	8.8.8.8 unreachable	1	

Router 1 melakukan tracert untuk melihat apakah bisa mendapatkan jaringan dari Ether

```
Tracing route to google.com [64.233.170.101]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.21.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  4     *       14 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  5     4 ms     3 ms     3 ms  222.124.74.189
  6    53 ms     *        *     180.240.193.93
  7     *        *       21 ms  180.240.193.93
  8    23 ms    22 ms    22 ms  180.240.204.194
  9    22 ms    22 ms    22 ms  72.14.203.182
 10    21 ms    21 ms    21 ms  142.250.56.43
 11    22 ms    54 ms    25 ms  142.251.192.8
 12    24 ms    23 ms    23 ms  209.85.255.43
 13    23 ms    23 ms    23 ms  74.125.243.99
 14    25 ms    23 ms    22 ms  108.170.234.201
```

Router 2

```
C:\Users\TAJ-10>tracert google.com

Tracing route to google.com [64.233.170.101]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.22.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  21.21.21.1
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  5     *       <1 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  6     4 ms     4 ms     4 ms  222.124.74.189
  7     *        *        *     Request timed out.
  8  ^C
```

```
C:\Users\TAJ-10>tracert google.com

Tracing route to google.com [142.250.4.102]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.22.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  21.21.21.1
  3  3383 ms     8 ms   155 ms  10.33.64.1
  4    74 ms     5 ms   102 ms  10.254.253.250
  5     *        *        3 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  6    26 ms    23 ms     6 ms  222.124.74.189
  7   719 ms     *        *     180.240.193.93
  8     *        *        *     Request timed out.
  9  2597 ms  3054 ms    26 ms  180.240.205.82
 10     *     3726 ms   727 ms  72.14.209.180
 11     *      190 ms  1066 ms  209.85.253.241
 12  1418 ms     *      868 ms  142.251.192.76
```

Router 3

```
Tracing route to ugm.ac.id [175.111.88.3]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.15.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  15.15.15.2
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.30.254
  5    <1 ms     1 ms    <1 ms  172.16.30.1
  6     1 ms    <1 ms    <1 ms  host-202-43-92-9.ugm.ac.id [202.43.92.9]
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        1 ms     1 ms  ugm.ac.id [175.111.88.3]

Trace complete.
```

```
Tracing route to ugm.ac.id [175.111.88.3]
over a maximum of 30 hops:

  1     4 ms     2 ms     1 ms  10.33.64.1
  2    22 ms     6 ms     2 ms  172.16.30.254
  3     5 ms     6 ms     3 ms  172.16.30.1
  4    26 ms     8 ms     2 ms  host-202-43-92-9.ugm.ac.id [202.43.92.9]
  5     2 ms     5 ms     2 ms  host-202-43-92-46.ugm.ac.id [202.43.92.46]
  6   554 ms    97 ms     6 ms  ugm.ac.id [175.111.88.3]

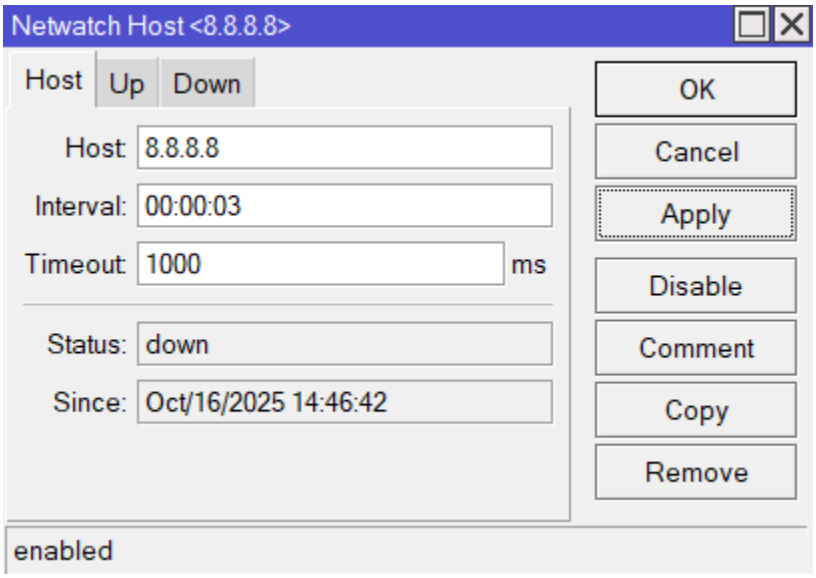
Trace complete.
```

NETWATCH

ROUTER 1

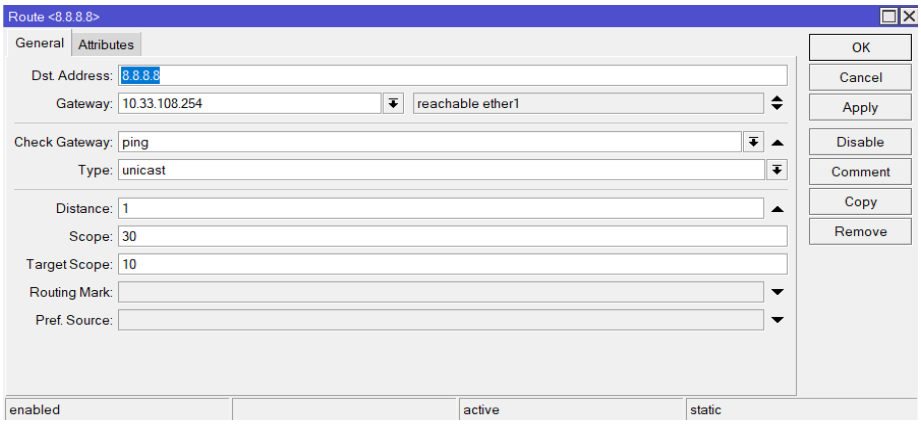
1. Setting Netwatch

   Pada Tab Menu, pilih Tools → pilih Netwatch → Tambahkan Netwatch "+" → Pada Host ubah = 8.8.8.8 → ubah interval menjadi 3 detik → Pindah pada menu Up → isi = /ip route enable [find comment-ISP1] → klik Apply → klik OK



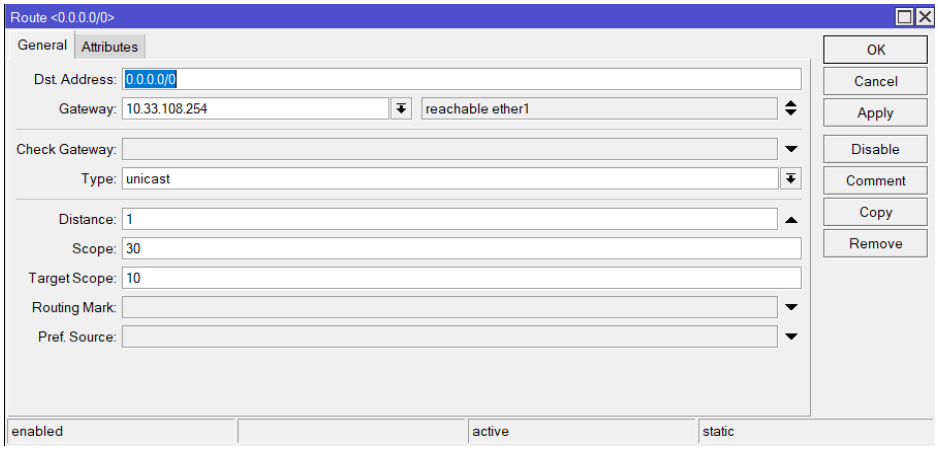
2. Setting Route

   Klik Menu IP →Routes → Ubah Dst. Address = 8.8.8.8 Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254→ Klik Apply → OK



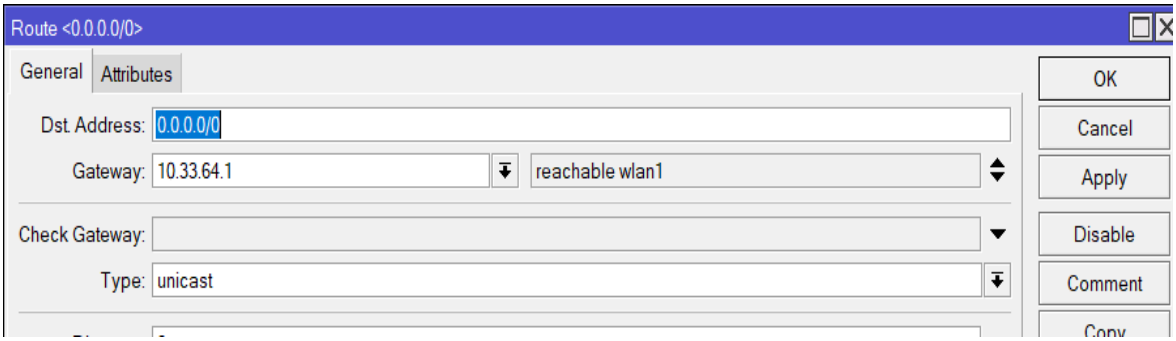
3. Setting Netwatch Ether

   Klik Menu IP →Routes → Isi Dst. Address = 0.0.0.0/0 → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254→ Klik Apply → OK



4. Setting Netwatch Wlan

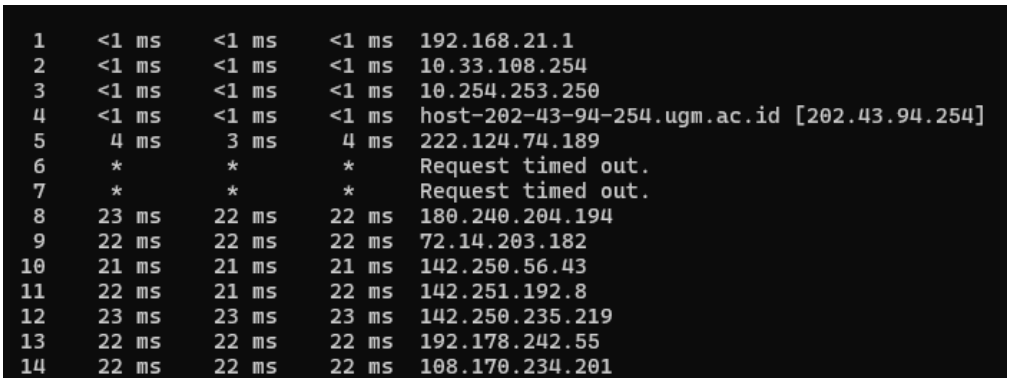
   Klik Menu IP →Routes → Isi Dst. Address = 0.0.0.0/0 → Tambahkan IP Gateway 10.33.64.1→ Klik Apply → OK



5. Pengujian

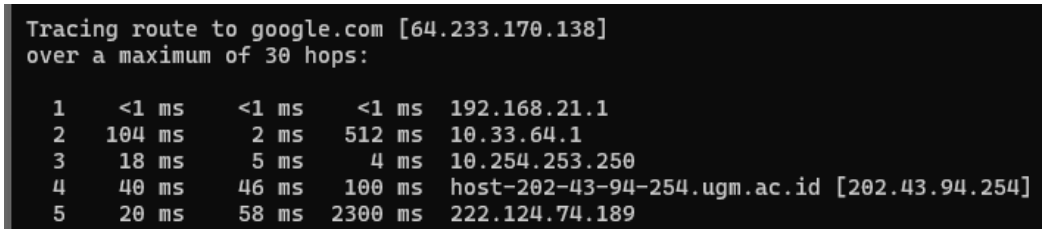
Pengujian disini menggunakan Traceroute yang dimana kita akan melihat lewat jalur mana internet diperoleh.

Router 1 melakukan traceroute untuk melihat apakah internet melalui kabel atau tidak.



```
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.21.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  5     4 ms     3 ms     4 ms  222.124.74.189
  6     *        *        *     Request timed out.
  7     *        *        *     Request timed out.
  8    23 ms    22 ms    22 ms  180.240.204.194
  9    22 ms    22 ms    22 ms  72.14.203.182
 10    21 ms    21 ms    21 ms  142.250.56.43
 11    22 ms    21 ms    22 ms  142.251.192.8
 12    23 ms    23 ms    23 ms  142.250.235.219
 13    22 ms    22 ms    22 ms  192.178.242.55
 14    22 ms    22 ms    22 ms  108.170.234.201
```

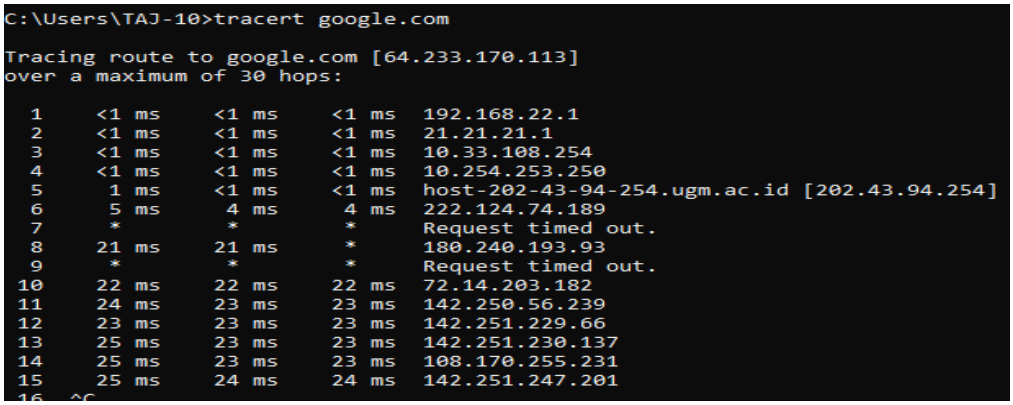
Router 1 melakukan traceroute untuk melihat apakah kabel melalui wlan atau tidak



```
Tracing route to google.com [64.233.170.138]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.21.1
  2   104 ms     2 ms   512 ms  10.33.64.1
  3    18 ms     5 ms     4 ms  10.254.253.250
  4    40 ms    46 ms   100 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  5    20 ms    58 ms  2300 ms  222.124.74.189
```

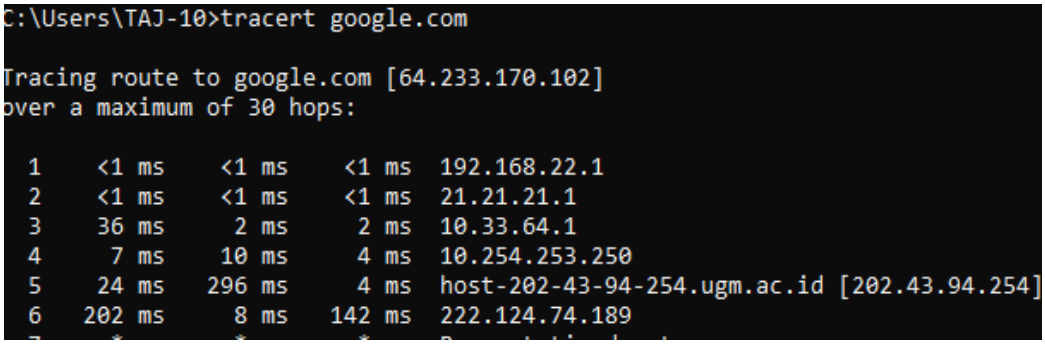
Router 2



```
C:\Users\TAJ-10>tracert google.com

Tracing route to google.com [64.233.170.113]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.22.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  21.21.21.1
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.254.253.250
  5     1 ms    <1 ms    <1 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  6     5 ms     4 ms     4 ms  222.124.74.189
  7     *        *        *     Request timed out.
  8    21 ms    21 ms     *     180.240.193.93
  9     *        *        *     Request timed out.
 10    22 ms    22 ms    22 ms  72.14.203.182
 11    24 ms    23 ms    23 ms  142.250.56.239
 12    23 ms    23 ms    23 ms  142.251.229.66
 13    25 ms    23 ms    23 ms  142.251.230.137
 14    25 ms    23 ms    23 ms  108.170.255.231
 15    25 ms    24 ms    24 ms  142.251.247.201
 16  ^C
```



```
C:\Users\TAJ-10>tracert google.com

Tracing route to google.com [64.233.170.102]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.22.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  21.21.21.1
  3    36 ms     2 ms     2 ms  10.33.64.1
  4     7 ms    10 ms     4 ms  10.254.253.250
  5    24 ms   296 ms     4 ms  host-202-43-94-254.ugm.ac.id [202.43.94.254]
  6   202 ms     8 ms   142 ms  222.124.74.189
```

Router 3

```
Tracing route to ugm.ac.id [175.111.88.3]
over a maximum of 30 hops:

  1   206 ms  2153 ms   186 ms  10.33.64.1
  2   388 ms    61 ms     4 ms  172.16.30.254
  3   172 ms   115 ms   107 ms  172.16.30.1
  4    53 ms   538 ms   328 ms  host-202-43-92-9.ugm.ac.id [202.43.92.9]
  5  1586 ms     *      542 ms  host-202-43-92-46.ugm.ac.id [202.43.92.46]
  6    10 ms    10 ms    80 ms  ugm.ac.id [175.111.88.3]

Trace complete.
```

```
Tracing route to ugm.ac.id [175.111.88.3]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.15.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  15.15.15.2
  3  2325 ms  1461 ms   435 ms  10.33.64.1
  4   116 ms   331 ms    16 ms  172.16.30.254
  5   375 ms    78 ms    26 ms  172.16.30.1
  6     *        *        *     Request timed out.
  7  1436 ms  1976 ms   189 ms  host-202-43-92-46.ugm.ac.id [202.43.92.46]
  8     *     1200 ms     *     ugm.ac.id [175.111.88.3]
  9     *     3577 ms  1979 ms  ugm.ac.id [175.111.88.3]

Trace complete.
```

BAB III
KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh dari pratikum ini, antara lain:

1. Konsep failover bekerja dengan cara memastikan konektivitas jaringan tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan pada jalur utama. Failover berfungsi dengan memantau secara berkala status konektivitas jaringan melalui alat seperti Netwatch yang digunakan pada router MikroTik. Jika jalur utama mengalami masalah seperti putusnya koneksi atau kehilangan sinyal, sistem failover secara otomatis akan mengalihkan lalu lintas jaringan ke jalur cadangan tanpa memerlukan intervensi manual. Setelah jalur utama pulih, failover akan mengembalikan koneksi ke jalur tersebut, sehingga menjaga kelangsungan layanan dan meminimalisasi downtime.
2. Untuk melakukan konfigurasi dan penerapan failover pada jaringan, langkah-langkah utamanya melibatkan pengaturan IP Address, gateway, dan DNS pada router, serta penambahan pengaturan Netwatch. Failover bekerja dengan memantau status konektivitas jalur utama menggunakan ping ke host tertentu, seperti server Google (8.8.8.8). Jika jalur utama gagal (down), router secara otomatis mengalihkan lalu lintas ke jalur cadangan. Netwatch memainkan peran penting dalam memantau status jaringan dan menjalankan skrip yang telah diatur, untuk memastikan perpindahan otomatis antara jalur utama dan cadangan. Skrip pada status up mengaktifkan jalur utama, dan skrip pada status down mengalihkan ke jalur cadangan. Setelah jalur utama pulih, sistem kembali mengarahkannya ke jalur tersebut, menjaga kontinuitas layanan tanpa intervensi manual.

DAFTAR PUSTAKA

Citraweb. (2021, Maret 10). Failover menggunakan Netwatch. Diakses dari https://citraweb.com/artikel/429/. Diakses pada 17 Oktober 2025.

Cara Penggunaan Netwatch pada MikroTik untuk Monitoring Koneksi dan Failover. (2024). Retrieved from https://mikrotik.iainpare.ac.id/id/blog/travel-1/cara-penggunaan-netwatch-pada-mikrotik-untuk-monitoring-koneksi-dan-failover-13. Diakses pada 17 Oktober 2025.

Hakim, A. L., & Anonymous. (2025). Setting Load Balancing MikroTik - Fail Over (Recursive Gateway). Retrieved from https://www.lukmanlab.com/setting-load-balancing-mikrotik-fail-over-recursive-gateway/. Diakses pada 17 Oktober 2025.